

AI Travel Guide

LangChain + RAG 기반 대화형 AI 여행 가이드 서비스

2026-03-29

정혜원

추진 배경 및 목적



여행 정보의 파편화

여행 정보가 블로그, 유튜브, 카페 등 다양한 채널에 분산되어 존재



비효율적인 정보 탐색

원하는 정보를 찾기 위해 여러 사이트를 전전하며 교차 검증해야 하는 불편함 발생



All-in-One 대화형 가이드

AI와 대화하듯 필요한 여행 정보를 한 곳에서 직관적으로 제공받는 서비스 기획



**목적: LangChain, RAG, LLM 기술을 활용한
실용적인 대화형 AI 서비스 구현**

개발 환경

구분	내용
 OS	Windows 11
 언어	Python 3.10 TypeScript
 백엔드	FastAPI Uvicorn
 프론트엔드	React 18 Tailwind CSS
 AI 모델 & DB	LangChain Groq (LLaMA 3.3 70B) Chroma DB
 인프라	AWS EC2 GitHub Pages nginx
 CI/CD	Docker Jenkins Kubernetes
 IDE	VS Code

기능 정의서

기능	설명
 대화형 AI 채팅	여행지 관련 질문에 AI가 자연스럽게 답변 제공
 실시간 스트리밍	답변이 타이핑되듯 실시간 출력 (SSE 기술 활용)
 대화 맥락 유지	이전 대화를 기억하며 연속적인 여행 상담 가능
 실시간 날씨	여행지 현재 날씨 정보 카드 시각화 표시
 인터랙티브 지도	여행지 위치를 동적 지도로 시각화 안내
 여행 일정표	AI가 사용자 맞춤형으로 자동으로 일정표 생성
 PDF 다운로드	생성된 여행 일정표를 PDF 형식으로 저장
 대화 내보내기	전체 대화 기록을 .txt 파일로 저장 및 보관
 지역별 탐색	아시아/유럽/국내 등 카테고리별 여행지 탐색
 추천 질문	사이드바에서 상황에 맞는 추천 질문 제공

수집 데이터 현황

총 수집 여행지

306 개

국내

103 개

해외

203 개

W 신뢰성 높은 위키피디아 API 기반 데이터 수집

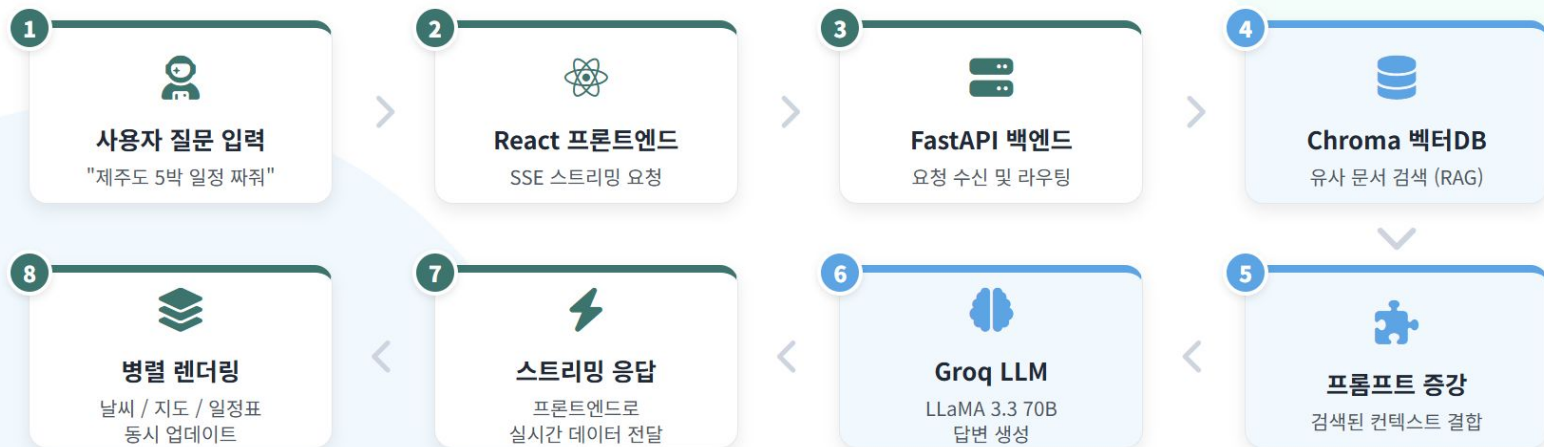
≡ 텍스트 전처리 및 청크 분할 과정을 거쳐 최적화

⚡ Chroma 벡터 DB 저장 → RAG(검색 증강 생성)에 활용

여행지 지역별 분포



업무 흐름도





☰ 프론트 / 백엔드 분리 배포 이유



성능 최적화

정적 자원(React)은 CDN 및 캐시를 통해 전 세계 어디서든 빠르게 제공



독립적 관리

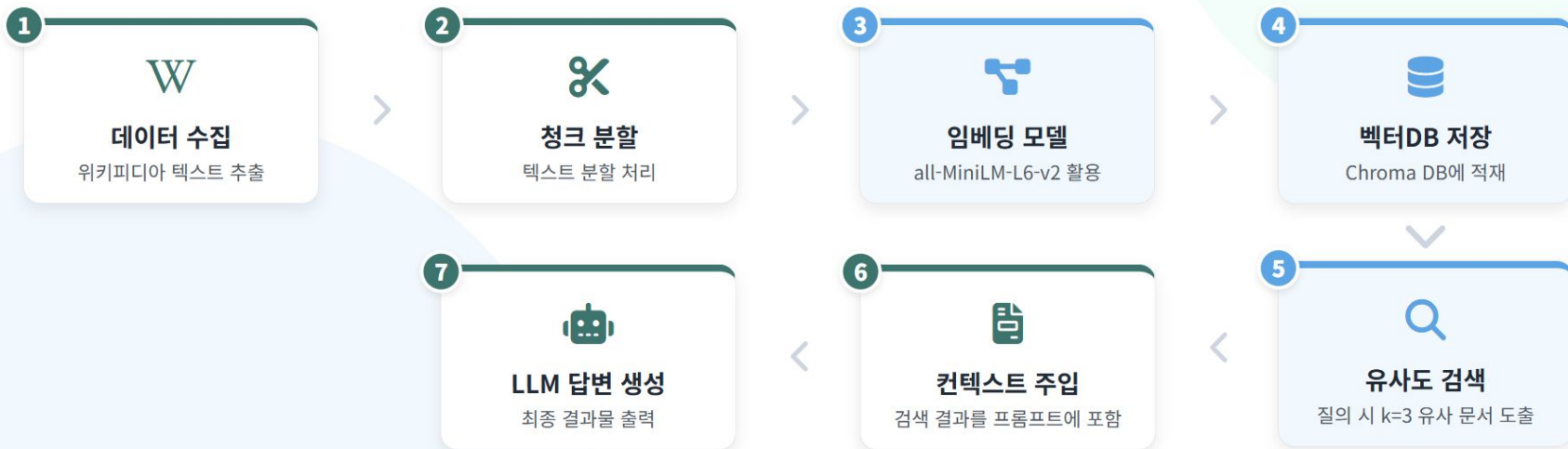
백엔드(FastAPI)의 보안 통제 및 인프라 스케일링을 프론트와 독립적으로 수행



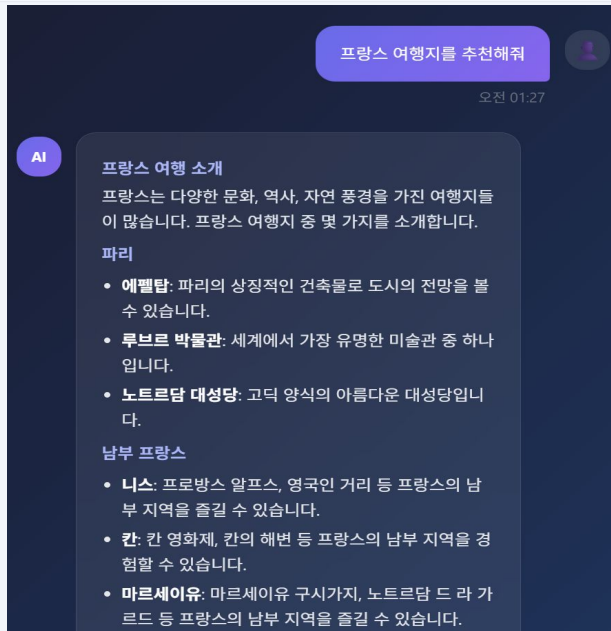
안정성 확보

컴포넌트 분리로 장애 범위를 축소하고, 서비스별 배포 유연성을 극대화

데이터 구조 (RAG 벡터DB)



실시간 스트리밍 채팅 UI



SSE (Server-Sent Events) 기반 실시간 스트리밍 구현으로, AI의 답변이 생성되는 즉시 타이핑되듯 화면에 출력되어 사용자 대기 시간을 최소화합니다.

☰ 추천 질문 및 부가 기능

추천 여행지 질문

- 🔍 오사카 3박 4일 먹방 여행 추천해줘
- 🔍 제주도 비오는 날 가기 좋은 실내 명소
- 🔍 파리 에펠탑 근처 가성비 숙소 알려줘

대화 도구

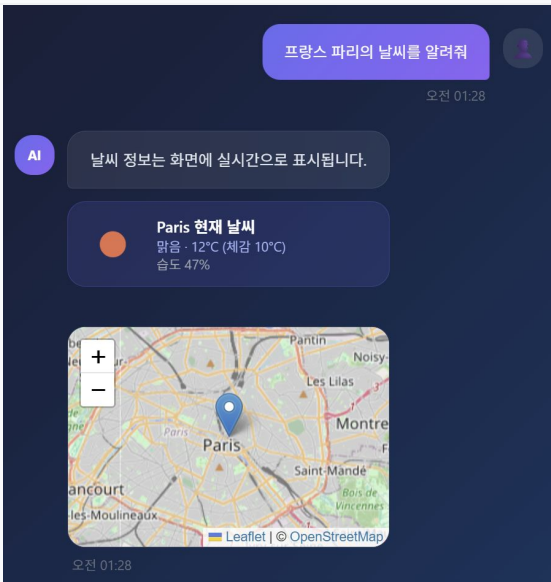

일정 PDF 저장


대화 내보내기

상황별 추천 질문을 통해 사용자가 쉽게 대화를 시작할 수 있으며, 이전 대화 맥락을 유지하여 연속적인 상담이 가능합니다.

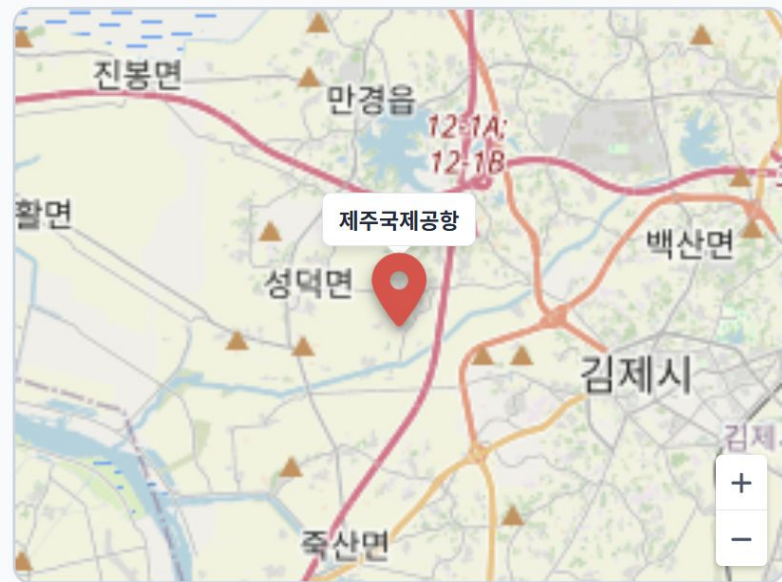
날씨 / 지도 기능

실시간 날씨 정보 (OpenWeatherMap)



OpenWeatherMap API를 연동하여 사용자가 검색한 여행지의 현재 기온, 날씨 상태, 습도 등의 정보를 직관적인 날씨 카드로 실시간 렌더링합니다.

인터랙티브 지도 (Leaflet)



OpenStreetMap과 Leaflet.js를 결합하여 AI가 추천한 목적지의 정확한 위치를 마커로 표시하고, 자유로운 확대/축소 및 이동 기능을 지원합니다.

📅 자동 생성 일정표 (파싱 화면)

여행 일정표

PDF 저장

여행 일정표

1일차

- 제주도에 도착하여 숙소에서 체크인합니다.
- 근처에 있는 제주 흑돼지를 먹으며 여행의 첫 발을 시작합니다.

2일차

- 한라산을 오릅니다. 한라산은 제주도의 중심에 위치한 산으로, 아름다운 자연경관을 감상할 수 있습니다.
- 성산 일출봉을 방문합니다. 성산 일출봉은 아름다운 일출과 해몰이의 명소입니다.

3일차

- 용천수를 마셔보세요. 용천수는 제주도에서 생산되는 천연수입니다.
- 제주 신라 호텔에서 휴식을 취합니다.

4일차

- 중문 관광단지를 방문합니다. 중문 관광단지는 아름다운 해변과 다양한 음식점이 있습니다.
- 한림공원을 산책합니다. 한림공원은 아름다운 정원과 수영장으로 유명합니다.

5일차

- 이호테우 해변을 방문합니다. 이호테우 해변은 아름다운 백사장과 청정한 바다로 유명합니다.

6일차

- 여행의 마지막 날, 제주도의 아름다운 자연과 문화를 다시 한번 생각하며 출발합니다.
- 제주도는 교통이 불편하므로 렌터카를 이용하는 것을 추천합니다.
- 제주도는 관광객이 많은 곳이므로 숙소 예약과 식당 예약을 미리 합니다.
- 제주도는 자연이 아름다운 곳이므로 환경을 보호하는 것을 잊지 마세요.

AI가 생성한 텍스트 응답을 **구조화된 데이터로 파싱**하여, 시각적으로 보기 쉬운 형태의 일정표 렌더링을 제공합니다.

📄 일정표 다운로드 및 내보내기

PDF

제주도_5박6일_일정표.pdf

크기: 1.2MB | 생성일: 2026-03-29

PDF 저장

대화 내보내기 (.txt)

생성된 일정표를 **PDF로 즉시 변환하여 저장**할 수 있으며, 전체 대화 기록을 텍스트 파일로 내보내는 기능도 지원합니다.



☰ 분리 배포 및 인프라 구성 이유



성능 최적화

정적 트래픽과 동적 트래픽 분리로 비용 및 성능 최적화 달성



보안 강화

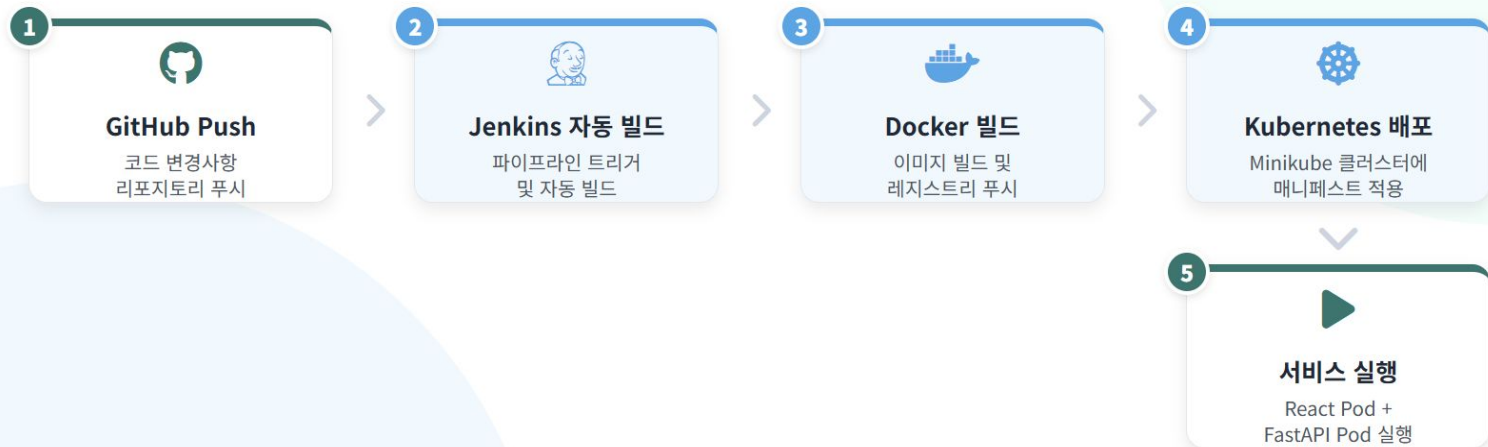
Let's Encrypt SSL 적용 및 nginx를 통한 백엔드 서버 보호



효율적 자원 사용

AWS EC2 프리 티어 환경에서 부하를 분산하여 안정적인 서비스 제공

CI/CD 파이프라인



≡ Jenkinsfile 파이프라인 주요 단계

`checkout``build-frontend``build-backend``docker build``kubectl apply/rollout``smoke test`

트러블슈팅

문제 (Problem)	원인 (Cause)	해결 (Solution)
❗ GitHub Pages 배포 실패	frontend 폴더가 git 서브모듈로 잘못 인식되어 메인 레포지토리에 파일이 포함되지 않음	✔ <code>git rm --cached frontend</code> 명령어 실행 후 파일을 재등록하여 서브모듈 연결 해제
❗ Render 포트 스캔 타임아웃	LangChain 및 벡터 DB 관련 무거운 라이브러리 import로 인해 서버 시작 시간이 지연됨	✔ 무거운 모듈에 대해 Lazy Import (지연 로딩) 방식을 적용하여 초기 부팅 시간 단축
❗ Mixed Content 차단	프론트엔드(HTTPS)에서 백엔드(HTTP)로 API 요청 시 브라우저 보안 정책에 의해 통신 차단	✔ DuckDNS 무료 도메인 연결 및 Let's Encrypt SSL 인증서를 적용하여 백엔드도 HTTPS로 통일
❗ EC2 디스크 용량 부족	기본 PyTorch 패키지 설치 시 CUDA 라이브러리 (약 530MB)가 포함되어 프리티어(8GB) 용량 초과	✔ EC2 환경에 맞춰 용량이 작은 CPU 전용 PyTorch 버전으로 대체 설치하여 디스크 공간 확보

향후 개선 방향



Redis 도입

채팅 히스토리 영구 저장 및 세션 관리를 통해 사용자 경험 향상



모니터링 강화

Sentry, Grafana 도입으로 실시간 에러 트래킹 및 시스템 상태 모니터링



사용자 인증

로그인 기능 추가를 통한 개인화된 일정 관리 및 맞춤 추천 제공



Rate Limiting

API 호출 제한을 통한 서버 부하 방지 및 비용 절감



다국어 지원

영어, 일본어 등 다양한 언어로 여행 관련 질문 및 답변 처리 가능



여행지 데이터 확장

현재 306개 여행지 데이터에서 전 세계 주요 도시 및 관광지로 지속 확대

서비스 정보



서비스 URL

<https://jhwwon.github.io/ai-travel-guide>



GitHub Repository

<https://github.com/jhwwon/ai-travel-guide>



문의 및 피드백

jhwwon32@gmail.com



Q & A

감사합니다.